יחסי שקילות ומרחבי מנה

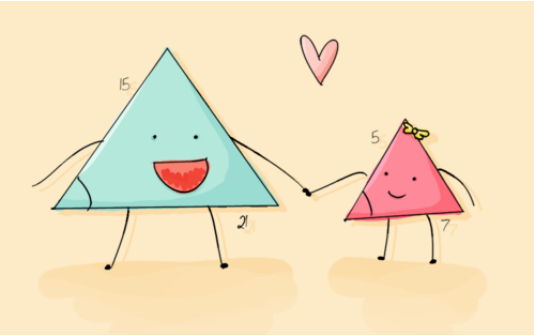
הרצאה בקורס: מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות

מרצה: פרופ. גרא וייס

אינטואיציה: מה אנחנו מצפים מ"שקילות"?

אנחנו רוצים להכליל מושגים מוכרים של "דמיון" או "שוויון" בין אובייקטים:

- **חפיפת משולשים**: שני משולשים הם "אותו דבר" מבחינת צורה וגודל.
- **דמיון משולשים**: שני משולשים הם "אותו דבר" מבחינת צורה.
- **שקילות מודולו 7**: ימים ביומן הם "אותו דבר" אם הם נופלים באותו יום בשבוע.



הדרישות הטבעיות מיחס כזה:

1. **רפלקסיביות**: כל איבר שקול לעצמו (משולש חופף לעצמו).
2. **סימטריות**: אם א' שקול ל-ב', אז ב' שקול ל-א' (אם היום יום ראשון, ובעוד 7 ימים יום ראשון, אז לפני 7 ימים היה יום ראשון).
3. **טרנזיטיביות**: אם א' שקול ל-ב' ו-ב' שקול ל-ג', אז א' שקול ל-ג'.

יחס שקילות - הגדרה

יחס $R \subseteq A \times A$ נקרא יחס שקילות מעל A אם מתקיימות בו כל התכונות:

- רפלקסיביות:

$$\forall a \in A \ (aRa)$$

- סימטריות:

$$\forall a, b \in A \ (aRb \Rightarrow bRa).$$

- טרנזיטיביות:

$$\forall a, b, c \in A \ ((aRb \wedge bRc) \Rightarrow aRc).$$

אפיונים שקולים של התכונות

- רפלקסיבי:

$$Eq_A \subseteq R$$

באשר $Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\}$.

- סימטרי:

$$R = R^{-1}$$

באשר $R^{-1} = \{\langle b, a\rangle \mid \langle a, b\rangle \in R\}$.

- טרנזיטיבי:

$$R \circ R \subseteq R$$

באשר $R \circ R = \{\langle a, c\rangle \mid \exists b \in A(\langle a, b\rangle \in R \wedge \langle b, c\rangle \in R)\}$

דוגמה: זוגיות

יהי $\equiv_2$ היחס הבא על $\mathbb{N}$:

$$\equiv_2 = \{\langle a,b\rangle \in \mathbb{N}\times\mathbb{N} \mid (a,b \text{ זוגיים}) \vee (a,b \text{ אי-זוגיים})\}$$

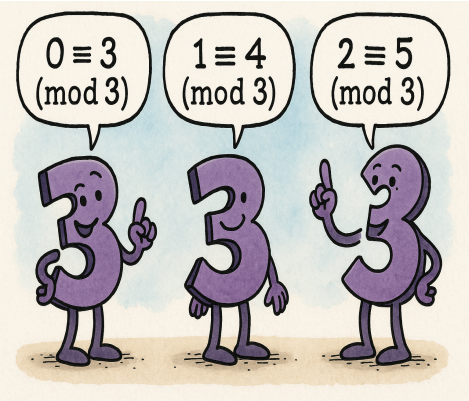
טענה: זהו יחס שקילות.

הוכחה:

- **רפלקסיביות:** לכל $a \in \mathbb{N}$, מתקיים $a \equiv_2 a$ מכיוון שאם a זוגי אז הוא זוגי, ואם הוא אי-זוגי אז הוא אי-זוגי.
(זה נשמע טריוויאלי, אך בשלב זה אנו נמנעים משימוש בביטויים כמו "ברור ש...").
- **סימטריות:** לכל $a,b \in \mathbb{N}$, אם a ו-b שניהם זוגיים, אז גם b ו-a שניהם זוגיים. כנ"ל לגבי אי-זוגיים. לכן $a \equiv_2 b \iff b \equiv_2 a$.
- **טרנזיטיביות:** יהיו $a,b,c \in \mathbb{N}$ כך ש-$a \equiv_2 b$ וגם $b \equiv_2 c$. המספר b הוא או זוגי או אי-זוגי.
  - **מקרה 1 - b זוגי:** אזי a זוגי (כי $a \equiv_2 b$) וגם c זוגי (כי $b \equiv_2 c$). לכן a ו-c שניהם זוגיים, ולכן $a \equiv_2 c$.
  - **מקרה 2 - b אי-זוגי:** אזי a אי-זוגי וגם c אי-זוגי. לכן $a \equiv_2 c$.

לכן זהו יחס שקילות.

דוגמאות נוספות ליחסי שקילות



1. **יחס השוויון** על A:

$$Eq_A = \{\langle x, x\rangle \mid x \in A\}$$

2. **היחס המלא** על A:

$$A \times A = \{\langle a, b\rangle \mid a, b \in A\}$$

3. **שקילות מודולו** n על $\mathbb{Z}$:

$$\equiv_n = \{\langle a, b\rangle \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z}\ (a - b = nk)\}$$

4. **שקילות בגודל** על אוסף קבוצות סופיות $\mathcal{F}$:

$$\sim_{card} = \{\langle A, B\rangle \in \mathcal{F} \times \mathcal{F} \mid |A| = |B|\}$$

5. **חפיפה ודמיון משולשים** (על אוסף המשולשים $\mathcal{T}$):

$$\cong = \{\langle T_1, T_2\rangle \in \mathcal{T} \times \mathcal{T} \mid T_1 \cong T_2\}$$

כל יחסי השקילות על $\{1, 2, 3\}$

ישנם חמישה יחסי שקילות אפשריים על הקבוצה $\{1, 2, 3\}$, המתאימים לחלוקות השונות של הקבוצה הזו:

בכל אחד מהיחסים קבענו אילו איברים יהיו שקולים זה לזה ואז מילאנו את כל הקשתות בתוך כל "מחלקת שקילות".

מחלקת שקילות וקבוצת מנה

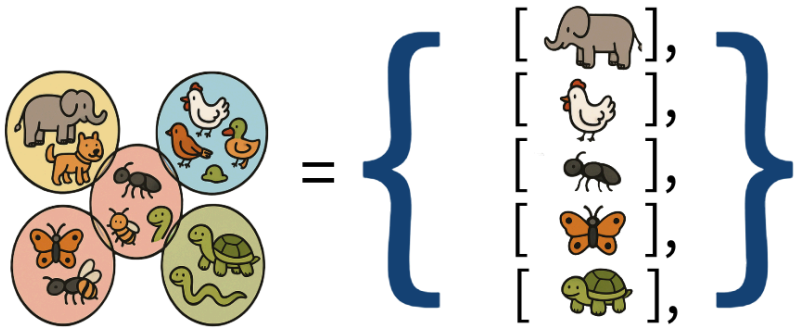
- עבור יחס שקילות R על A ולכל $a \in A$ נגדיר:

$$[a]_R = \{x \in A \mid aRx\}$$

- קבוצת/מרחב המנה:

$$A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}.$$

- מאפיינים שקל להוכיח:
  - $\forall a \in A \ \left(a \in [a]_R\right)$.
  - $\forall a, b \in A \ \left([a]_R = [b]_R \vee [a]_R \cap [b]_R = \emptyset\right)$.
  - $\forall a, b \in A \ \left(aRb \iff [a]_R = [b]_R\right)$.



דוגמה: $\mathbb{Z}/\equiv_3$

- נזכיר: $a \equiv_3 b \iff \exists k \in \mathbb{Z}\ (a-b=3k)$.
- מחלקות השקילות:
  - $[0]_{\equiv_3} = \{\dots,-6,-3,0,3,6,\dots\}$
  - $[1]_{\equiv_3} = \{\dots,-5,-2,1,4,7,\dots\}$
  - $[2]_{\equiv_3} = \{\dots,-4,-1,2,5,8,\dots\}$
- קבוצת המנה: $\mathbb{Z}/\equiv_3 = \{[0]_{\equiv_3}, [1]_{\equiv_3}, [2]_{\equiv_3}\}$ – שלושה איברים בלבד.
- שמות שונים, אותה מחלקה: $[-3]_{\equiv_3} = [3]_{\equiv_3} = [0]_{\equiv_3}$ (כי $-3 \equiv_3 3 \equiv_3 0$).
  - באופן כללי: $a \equiv_3 b \iff [a]_{\equiv_3} = [b]_{\equiv_3}$.

דוגמה: על $\mathcal{P}(\{1,2,3\})$ עם $1 \notin A \,\Delta\, B$

- נגדיר על $\mathcal{P}(\{1,2,3\})$:

$$A \sim B \iff 1 \notin A \,\Delta\, B \iff (1 \in A \Leftrightarrow 1 \in B).$$

- יש כאן שתי מחלקות שקילות:
  - כל תת־הקבוצות שמכילות את 1;
  - כל תת־הקבוצות שאינן מכילות את 1.
- זוהי חלוקה של $\mathcal{P}(\{1,2,3\})$ לשתי מחלקות.
- באופן כללי יותר: לכל קבוצה X ו-$A \subseteq X$ ניתן להגדיר יחס שקילות על $\mathcal{P}(X)$ לפי הכלל:

$$B \sim C \iff (A \cap B = A \cap C).$$

- למשל: שתי קבוצות של אנשים הן שקולות אם יש בהן את אותם הישראלים

מחלקות השקילות עבור $\{1,2,3\}$

לכל אחד מחמשת יחסי השקילות על $\{1,2,3\}$, נבדוק את מחלקות השקילות ומרחב המנה:

1. $R_1 = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$
   - $[1]_{R_1} = \{1\}$, $[2]_{R_1} = \{2\}$, $[3]_{R_1} = \{3\}$
   - $\{1,2,3\}/R_1 = \{\{1\},\{2\},\{3\}\}$
2. R_2: **כולל גם** $\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle$
   - $[1]_{R_2} = [2]_{R_2} = \{1,2\}$, $[3]_{R_2} = \{3\}$
   - $\{1,2,3\}/R_2 = \{\{1,2\},\{3\}\}$
3. R_3: **כולל גם** $\langle 1,3\rangle, \langle 3,1\rangle$
   - $[1]_{R_3} = [3]_{R_3} = \{1,3\}$, $[2]_{R_3} = \{2\}$
   - $\{1,2,3\}/R_3 = \{\{1,3\},\{2\}\}$
4. R_4: **כולל גם** $\langle 2,3\rangle, \langle 3,2\rangle$
   - $[1]_{R_4} = \{1\}$, $[2]_{R_4} = [3]_{R_4} = \{2,3\}$
   - $\{1,2,3\}/R_4 = \{\{1\},\{2,3\}\}$
5. $R_5 = \{1,2,3\} \times \{1,2,3\}$
   - $[1]_{R_5} = [2]_{R_5} = [3]_{R_5} = \{1,2,3\}$
   - $\{1,2,3\}/R_5 = \{\{1,2,3\}\}$

תזכורת: חלוקה של קבוצה

בפרק על קבוצות הגדרנו: P **חלוקה** של X אם $P \subseteq \mathcal{P}(X) \setminus \{\emptyset\}$ ולכל $x \in X$ קיימת $S \in P$ **יחידה** כך ש־$x \in S$. וראינו שזה שקול לכך ש־P אוסף של תת-קבוצות לא ריקות של X, **זרות בזוגות**, ש**מכסות** את X:

1. $\forall S \in P \left(S \neq \emptyset\right)$
2. $\forall S_1, S_2 \in P \left(S_1 \neq S_2 \Rightarrow S_1 \cap S_2 = \emptyset\right)$
3. $\bigcup P = X$

דוגמאות:

- קבוצת המספרים הזוגיים וקבוצת המספרים האי-זוגיים היא חלוקה של $\mathbb{N}$.

$$P = \{\{0, 2, 4, 6, \dots\}, \{1, 3, 5, 7, \dots\}\}$$

- **חלוקות טריוויאליות:** לכל קבוצה לא-ריקה X קיימות:
  - $\{X\}$ – חלוקה לקבוצה אחת (המקסימלית)
  - $\{\{x\} \mid x \in X\}$ – פירוק לאברים בודדים (המינימלית)

יחס העידון בין חלוקות

על אוסף החלוקות של קבוצה X מוגדר **יחס סדר חלקי** הנקרא "**יחס העידון**":

חלוקה P_1 **מעודנת יותר** מחלוקה P_2 (סימון: $P_1 \preceq P_2$) אם

$$\forall A \in P_1 \ (\exists B \in P_2 \ (A \subseteq B))$$

כלומר, כל קבוצה בחלוקה המעודנת מוכלת בקבוצה כלשהי בחלוקה הפחות מעודנת.

דוגמה על $\{1,2,3\}$:

- $\{\{1\},\{2\},\{3\}\}$ מעודנת יותר מ־$\{\{1,2\},\{3\}\}$
- $\{\{1,2\},\{3\}\}$ מעודנת יותר מ־$\{\{1,2,3\}\}$

תכונות:

- זהו יחס סדר חלקי כי הוא טרנזיטיבי, רפלקסיבי ואנטיסימטרי.
- המינימום והמקסימום שלו הן החלוקות הטריוויאליות

חלוקות שאינן ניתנות להשוואה

יחס העידון הוא **סדר חלקי**, כלומר לא כל שתי חלוקות ניתנות להשוואה.

דוגמה: נתבונן ב-$A = \{1, 2, 3\}$ ובחלוקות הבאות:

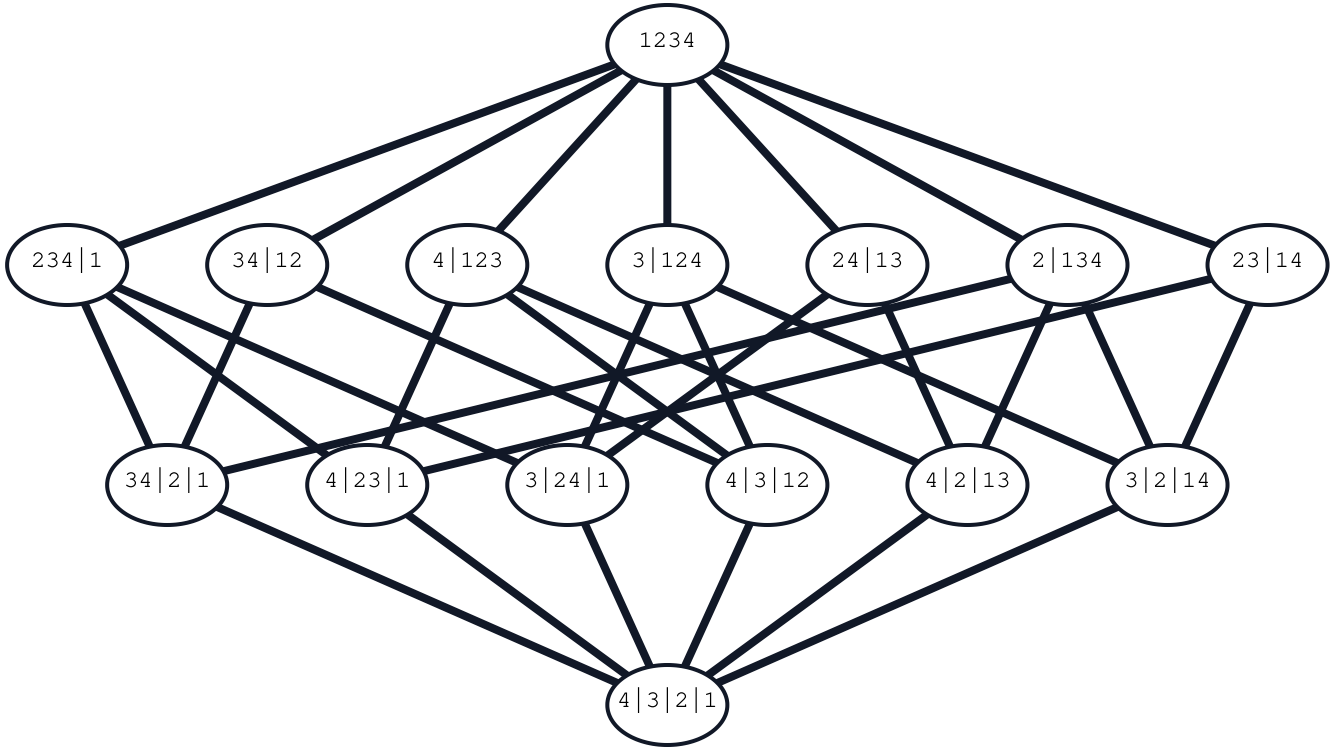
$$P_1 = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$$

$$P_2 = \{\{1, 3\}, \{2\}\}$$

- **האם** $P_1 \preceq P_2$?
  - לא, כי $\{1, 2\} \in P_1$ אינה מוכלת באף קבוצה ב-P_2 (הקבוצות ב-P_2 הן $\{1, 3\}$ ו-$\{2\}$).
- **האם** $P_2 \preceq P_1$?
  - לא, כי $\{1, 3\} \in P_2$ אינה מוכלת באף קבוצה ב-P_1.

מסקנה: P_1 ו-P_2 אינן ניתנות להשוואה (Incomparable).

דיאגרמת הסה של החלוקות של $\{1, 2, 3, 4\}$ ע"פ סדר העידון



דיאגרמת הסה של החלוקות של $\{1,2,3,4\}$ ע"פ סדר ההכלה



עבור חלוקות של אותה קבוצה, $P_1 = P_2 \iff P_1 \subseteq P_2$.

לכן יחס ההכלה הוא טריוויאלי (רק רפלקסיבי), ואין קשתות בדיאגרמה.

אם R יחס שקילות על A אז A/R היא חלוקה של A

עלינו להוכיח שלוש תכונות:

- **כל מחלקה לא ריקה:**
  - לכל $a \in A$, מרפלקסיביות aRa, ולכן $a \in [a]_R$.
  - מסקנה: $[a]_R \neq \emptyset$ לכל $a \in A$.
- **מחלקות זרות בזוגות:**
  - נניח $[a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset$. אז קיים $x \in [a]_R \cap [b]_R$.
  - מכאן aRx וגם bRx. מסימטריות: xRb.
  - מטרנזיטיביות: aRb.
  - לכן $[a]_R = [b]_R$
  - מסקנה: אם $[a]_R \neq [b]_R$ אז $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset$.
- **האיחוד מכסה את A** :
  - מהנקודה הראשונה, לכל $a \in A$ מתקיים $a \in [a]_R$.
  - לכן $A \subseteq \bigcup A/R$.
  - מצד שני, כל מחלקה היא תת-קבוצה של A, ולכן $\bigcup A/R \subseteq A$.
  - מסקנה: $\bigcup A/R = A$.

כל חלוקה משרה יחס שקילות

טענה: אם P חלוקה של A, אז היחס $\sim_P \subseteq A \times A$ המוגדר על ידי $\langle a,b\rangle \in \sim_P \iff \exists S \in P\ (a \in S \wedge b \in S)$ הוא יחס שקילות.

הוכחה: עלינו להוכיח שלוש תכונות:

1. רפלקסיביות:

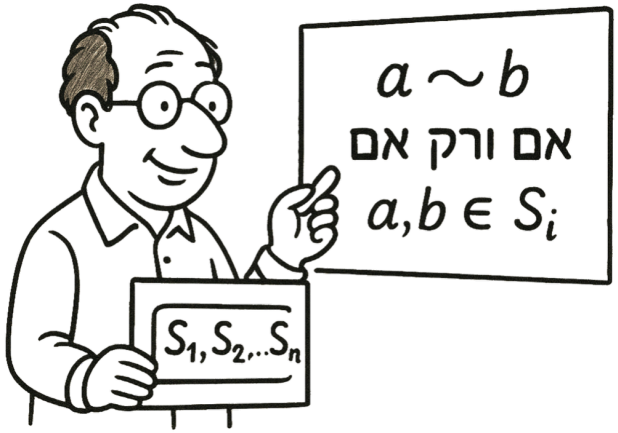
- לכל $a \in A$, מכיוון ש-P חלוקה, קיים $S \in P$ כך ש-$a \in S$.
- לכן $a \sim_P a$.

2. סימטריות:

- נניח $a \sim_P b$. אז קיים $S \in P$ כך ש-$a,b \in S$.
- אותו S מקיים גם $b,a \in S$, ולכן $b \sim_P a$.

3. טרנזיטיביות:

- נניח $a \sim_P b$ ו-$b \sim_P c$. אז קיימים $S_1, S_2 \in P$ כך ש-$a,b \in S_1$ וגם $b,c \in S_2$.
- מכיוון ש-$b \in S_1 \cap S_2$ והחלוקה זרה בזוגות, מתקיים $S_1 = S_2$.
- לכן $a,c \in S_1$, ומכאן $a \sim_P c$.



מרחב המנה הוא החלוקה המקורית

נזכיר: בהינתן חלוקה P, הגדרנו $a \sim_P b \iff \exists S \in P\ (a, b \in S)$.

טענה: $P = A/\sim_P$.

הוכחה:

- **כיוון 1 ($A/\sim_P \subseteq P$):**
  - תהי $[a] \in A/\sim_P$.
  - מכיוון ש-P חלוקה, קיים $S \in P$ כך ש-$a \in S$.
  - נראה ש-$[a] = S$:
    - יהי $x \in S$. אז $a \sim_P x$ כי $a \in S$. לכן $x \in [a]$
    - יהי $x \in [a]$. אז $a \sim_P x$, כלומר קיים $S' \in P$ כך ש-$x, a \in S'$. מכיוון ש-$a \in S \cap S'$ והחלוקה זרה בזוגות, $S = S'$. לכן $x \in S$
  - לכן $[a] \in P$
- **כיוון 2 ($P \subseteq A/\sim_P$):**
  - תהי $S \in P$.
  - S לא ריקה, אז ניקח $a \in S$.
  - נראה ש-$[a] = S$:
    - יהי $x \in S$. אז $a \sim_P x$ כי $a \in S$. לכן $x \in [a]$
    - יהי $x \in [a]$. אז $a \sim_P x$, כלומר קיים $S' \in P$ כך ש-$x, a \in S'$. מכיוון ש-$a \in S \cap S'$ והחלוקה זרה בזוגות, $S = S'$. לכן $x \in S$
  - לכן $S \in A/\sim_P$

היחס המושרה על ידי מרחב המנה הוא היחס המקורי

טענה: $\sim = \sim_{(A/\sim)}$.

הוכחה:

$a \sim_{(A/\sim)} b$	
$\iff \exists S \in A/\sim \ (a,b \in S)$	(לפי הגדרת היחס המושרה ע"י חלוקה)
$\iff \exists x \in A \ (a,b \in [x]_\sim)$	(לפי הגדרת מרחב המנה)
$\iff [a]_\sim = [b]_\sim$	(תכונות מחלקות שקילות)
$\iff a \sim b$	(תכונות מחלקות שקילות)

הגדרת המספרים הרציונליים

- נתחיל מהקבוצה $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$.
- נגדיר עליה יחס שקילות $\sim$ לפי:

$$\sim = \{ \langle \langle a,b \rangle, \langle x,y \rangle \rangle \mid ay = xb \}$$

- נגדיר את קבוצת המספרים הרציונליים בתור קבוצת המנה:

$$\mathbb{Q} := (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}))/\sim$$

- נהוג, כמובן, לסמן את מחלקת השקילות של $\langle a,b \rangle$ בתור השבר $\frac{a}{b}$:

$$\frac{a}{b} = [\langle a,b \rangle]$$

"מוגדר היטב"

- פונקציות על מרחבי מנה מגדירים לעיתים באמצעות נציגים
- כדי שזה יהיה באמת פונקציה יש לוודא שהערך אינו תלוי בנציג - כלומר שההגדרה "מוגדרת היטב".
  - דוגמה: חיבור ב-$\mathbb{Q}$ (באמצעות נציגים):

$$[\langle a,b\rangle]+[\langle x,y\rangle] \;:=\; [\langle ay+xb,\; by\rangle]$$

  - צריך להראות:

$$\text{אם } \langle a,b\rangle \sim \langle a',b'\rangle \text{ ו-} \langle x,y\rangle \sim \langle x',y'\rangle \text{ אז } [\langle ay+xb,by\rangle] = [\langle a'y'+x'b',b'y'\rangle]$$

- בדיקת עקביות על דוגמאות:

$$\tfrac{1}{3}+\tfrac{2}{3}:$$
$$[\langle 1,3\rangle]+[\langle 2,3\rangle] = [\langle 9,9\rangle] = [\langle 1,1\rangle]$$

$$\tfrac{2}{6}+\tfrac{8}{12}:$$
$$[\langle 2,6\rangle]+[\langle 8,12\rangle] = [\langle 72,72\rangle] = [\langle 1,1\rangle]$$

דוגמה: "מוגדר היטב"

נתבונן שוב ביחס השקילות שלנו $\equiv_2$ (זוגיות) על $\mathbb{N}$. נגדיר יחס T על מרחב המנה $\mathbb{N}/\equiv_2$ באופן הבא:

$$T = \{\langle [a], [b] \rangle \mid a - b \text{ הוא זוגי}\}$$

(נשים לב ש-$a - b$ יכול להיות שלילי).

אנו טוענים שיחס זה **מוגדר היטב**. כדי להוכיח זאת, עלינו להראות שאם $a - b$ זוגי, אז לכל נציג אחר $c \in [a]$ ולכל נציג אחר $d \in [b]$, גם $c - d$ יהיה זוגי.

טענת עזר: לכל $a, b \in \mathbb{N}$, ההפרש $a - b$ הוא זוגי אם ורק אם a, b שניהם זוגיים או שניהם אי-זוגיים.

הוכחת טענת העזר: ($\Leftarrow$) ננית ששניהם זוגיים. אזי $a = 2r, b = 2s$ ולכן $a - b = 2(r - s)$, זוגי. ננית ששניהם אי-זוגיים. אזי $a = 2r + 1, b = 2s + 1$ ולכן $a - b = 2r - 2s = 2(r - s)$, זוגי. ($\Rightarrow$) נראה את הקונטרה-פוזיטיב: אם אחד זוגי והשני אי-זוגי, ההפרש אי-זוגי. ננית $a = 2r + 1, b = 2s$. אזי $a - b = 2(r - s) + 1$, אי-זוגי.

חזרה לטענה המקורית: ננית $\langle [a], [b] \rangle \in T$, כלומר $a - b$ זוגי. יהיו $c \in [a]$ ו-$d \in [b]$. לפי טענת העזר, ל-a ו-b אותה זוגיות, ולכן $[a] = [b]$. מכיוון ש-$c \in [a]$, מתקיים $[a] = [c]$. מכיוון ש-$d \in [b]$, מתקיים $[d] = [b]$. לכן $[c] = [d]$. שוב לפי טענת העזר (בכיוון השני), מכיוון ש-$[c] = [d]$, ל-c ו-d אותה זוגיות, ולכן $c - d$ זוגי.

דוגמה: יחס שאינו "מוגדר היטב"

נאמר ששני מספרים טבעיים שונים מאפס הם **זרים** אם המחלק המשותף המקסימלי שלהם הוא 1.

נתבונן שוב ביחס השקילות שלנו $\equiv_2$ על $\mathbb{N}$, ונגדיר יחס S על $\mathbb{N}/\equiv_2$ באופן הבא:

$$S = \{\langle [a], [b] \rangle \mid a \text{ ו-} b \text{ זרים}\}$$

יחס זה **אינו מוגדר היטב**.

כדי לראות זאת, נשים לב שלפי ההגדרה:

- $\langle [3], [10] \rangle \in S$ מכיוון ש-3 ו-10 זרים.
- לעומת זאת, $\langle [5], [10] \rangle \notin S$ מכיוון ש-5 ו-10 אינם זרים (המחלק המשותף הוא 5).
- אבל, $[3] = [5]$ (שניהם אי-זוגיים). קיבלנו תוצאה שונה עבור נציגים שונים של אותה מחלקה, ולכן ההגדרה תלויה בנציג.

מערכת נציגים

- יהי R יחס שקילות על A ותהי $A_0 \subseteq A$.
- נאמר ש-A_0 היא **מערכת נציגים** של R על A אם ורק אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  - הפרדה (נציג אחד לכל מחלקה):

$$\forall a, a' \in A_0 \ (a \neq a' \Rightarrow \neg(aRa'))$$

או הניסוח השקול

$$\forall a \neq a' \in A_0 \ ([a]_R \cap [a']_R = \emptyset)$$

  - כיסוי (לכל מחלקה יש נציג):

$$A/R = \{[a']_R \mid a' \in A_0\}$$

או הניסוח השקול

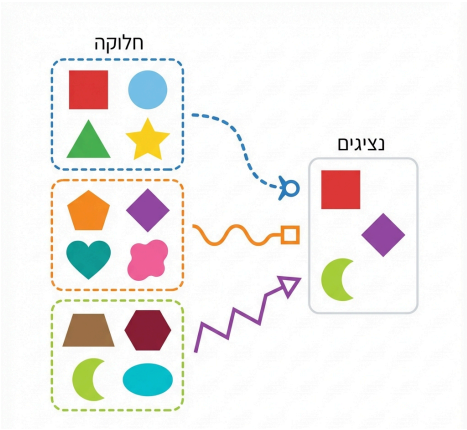
$$\forall a \in A \ (\exists a' \in A_0 \ (aRa'))$$

  - ביחד: A_0 בוחרת בדיוק נציג אחד מכל מחלקת שקילות של R.
- רשמנו שני ניסוחים שקולים לכל אחד מהתנאים כי לפעמים נוח להתייחס ליחס השקילות באופן ישיר ולפעמים למחלקות השקילות שלו.

מערכת נציגים של חלוקה

- תהי P חלוקה של קבוצה A.
- קבוצה $S \subseteq A$ תקרא **מערכת נציגים** של החלוקה P אם ורק אם החיתוך של S עם כל איבר בחלוקה מכיל בדיוק איבר אחד.

$$\forall X \in P \left(|S \cap X| = 1\right)$$



- כלומר, S בוחרת נציג אחד בדיוק מכל קבוצה בחלוקה.
- תרגיל: הוכיחו שההגדרה בשקף הזה תואמת את ההגדרה בשקף הקודם.
  - אם P היא מרחב המנה של A ביחס R, אז מערכת נציגים של P היא מערכת נציגים של R ולהיפך.

דוגמה: מציאת מערכות נציגים

- $\mathbb{Z}/\equiv_3$ (המחלקות $[0], [1], [2]$):
  - ✓ **מערכת נציגים**: $\{0, 1, 2\}$ (השארית בחלוקה ב-3). גם $\{3, -2, 8\}$ היא מערכת נציגים.
- $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}))/\sim$:
  - ✓ **מערכת נציגים**: השברים המצומצמים עם מכנה חיובי, $\{\langle a, b\rangle \mid b > 0,\ \gcd(a, b) = 1\}$.
- $\mathbb{R}/\sim$ כאשר $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$:
  - כל מחלקה היא "הזזה" של $\mathbb{Q}$: $[x]_\sim = \{x + q \mid q \in \mathbb{Q}\}$. למשל $[0]_\sim = \mathbb{Q}$, ו-$[\sqrt{2}]_\sim = \{\sqrt{2} + q \mid q \in \mathbb{Q}\}$.
  - ✗ **מערכת נציגים**: אין דרך לכתוב במפורש מערכת נציגים (למשל, אין למחלקות מינימום). כדי להבטיח שקיימת כזו נזדקק לאקסיומה נוספת.

אקסיומת הבחירה

- עבור משפחות אינסופיות וכלליות של מחלקות, לא תמיד ניתן לתאר מערכת נציגים באופן מפורש.
- קיימת אקסיומה בתורת הקבוצות שמאפשרת לנו להניח שקיימת מערכת נציגים כזו:

> לכל יחס שקילות R על A קיימת מערכת נציגים $A_0 \subseteq A$

✗ למה לא לקבל את האקסיומה?

- היא לא מספקת דרך מפורשת לבחירת האיברים
- ניתן להוכיח באמצעותה דברים מוזרים:
  - אפשר לסדר את $\mathbb{R}$ כך שלכל תת-קבוצה יהיה מינימום
  - אפשר לפרק כדור ליחידות קטנות ולסדר אותן מחדש לכדור בגודל שונה (פרדוקס בנך טרסקי).

✓ למה כן לקבל את האקסיומה?

- ללא אקסיומת הבחירה מספר תוצאות בסיסיות באלגברה לא מתקיימות. למשל, יש מרחב וקטורי ללא בסיס.
- היא שימושית מאוד בתורת הקבוצות ובמתמטיקה בכלל.
- אנחנו נרשה לעצמנו להשתמש בה באופן חופשי

להרחבה: **סרטון הסבר על פרדוקס בנך-טרסקי והקשר לאקסיומת הבחירה**

אימון קצר

- עבור היחסים הבאים על $\{1,2,3\}$, קבעו האם הם יחסי שקילות (רפלקסיבי, סימטרי, טרנזיטיבי):

1. $R_1 = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$
2. $R_2 = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 3,1\rangle\}$
3. $R_3 = \{\langle 1,1\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 3,1\rangle\}$
4. $R_4 = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 1,2\rangle\}$
5. $R_5 = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,2\rangle\}$
6. $R_6 = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle\}$

עבור יחסי השקילות, תארו את מחלקות השקילות. עבור האחרים, ציינו איזו תכונה חסרה.

תרגיל פתור: בניית השלמים

נגדיר יחס $\sim$ על $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ באופן הבא:

$$\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle \iff a + d = b + c$$

(הרעיון: הזוג $\langle a, b \rangle$ מייצג את המספר השלם $a - b$).

הוכחה שזהו יחס שקילות:

1. **רפלקסיביות:** לכל $\langle a, b \rangle$, מתקיים $a + b = b + a$, ולכן $\langle a, b \rangle \sim \langle a, b \rangle$.
2. **סימטריות:** נניח $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$. אזי $a + d = b + c$. לכן $c + b = d + a$, כלומר $\langle c, d \rangle \sim \langle a, b \rangle$.
3. **טרנזיטיביות:** נניח $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$ וגם $\langle c, d \rangle \sim \langle e, f \rangle$. אזי $a + d = b + c$ וגם $c + f = d + e$. נחבר את המשוואות: $(a + d) + (c + f) = (b + c) + (d + e)$. נצמצם את c ו-d משני האגפים ונקבל: $a + f = b + e$. לכן $\langle a, b \rangle \sim \langle e, f \rangle$.

מסקנה: היחס הוא יחס שקילות. מחלקות השקילות הן המספרים השלמים ($\mathbb{Z}$).